단방향 필터 드라이어 DTG시리즈

DTG시리즈의 필터 드라이어는 냉동냉장 시스템에 단방향으로만 사용되어 수분과 산성물질을 흡착하고 이물질을 걸러준다.



특징

- 뛰어난 흡습효율을 갖고 있으며 이물질이나 산성물질, 페인트 잔류 및 이물질의 제거능력이 탁월함.
- 알갱이모양의 필터를 사용하여 항오염능력이 뛰어나며 수명이 깊.
- 필터링 정밀도 : 20μm.
- 내부식능력 : 페인팅 부는 500h의 염수분무시험 통과.
- 연결 방식 : Flare식 또는 Solder.

일반 사양

- HCFC 및 HFC 냉매에 사용가능
  (R22, R134a, R32, R404A, R407C, R410A, R507A 등)
- 적용 냉매 온도범위 : -50˚C~+140˚C
- 최고 작동 압력 : 4.6 MPa (46 bar)
- 장착 방식:
  - 냉매흐름 방향은 화살표 방향
  - 일자 타입 : 냉매가 위쪽으로 흐르게 수직방향 장착이 제일 좋으나 수직 방향에서 일정한 각도로 장착해도 사용 가능
  - 앵글 타입 : 냉매흐름은 반드시 아래로부터 위로 향해야 함
- PED 준수

흡습제 선정표

구분	냉매유형	80% 3A 흡습제와 20% 활성알루미나	100% 3A 흡습제
냉매[1]	HFC	적용가능	적용가능
	HCFC	적용가능	적용가능
	CFC	적용가능	**적용불가**
냉동오일[2]	Mineral oil or AB	적용가능	적용가능
	Pure POE or PAG	적용가능	적용가능
	POE or PAG with additive	**적용불가**	적용가능

주기 : 1) CFC시스템 용으로는 알루미나가 혼합된 흡습제를 사용하여 산성물질을 흡착아래를 권장.
2) 냉동오일에 첨가제가 있을 경우, 알루미나가 포함된 흡습제를 사용하지 말 것을 권장.

DTG SERIES

단방향 필터 드라이어 DTG시리즈



1	제품시리즈	필터 드라이어 구분	
	DTG	단방향	
2	흡습제	구조 및 재질	
	A/B	100% 3A 흡습제	
	E/F	80% 3A 흡습제와 20% 활성알루미나	
3	내부 용접	$inch^3$로 표기시의 부피 값	cm^3 로 표기시의 부피 값
	03	3	49
	05	5	82
	08	8	131
	16	16	262
	30	30	492
	41	41	672
	75	75	1229
4	연결치수	5번 위치의 값이 "0"일때 : Solder [inch]	5번 위치의 값이 "4"일때 : SAE Flare [inch]
	02	1/4	1/4
	25	5/16	-
	03	3/8	3/8
	04	1/2	1/2
	05	5/8	5/8
	06	3/4	3/4
	07	7/8	7/8
	09	1 1/8	-
	연결치수	5번 위치의 값이 "1"일때 : Solder [mm]	
	06	6	
	(08) *	(5/16" 제품은 DTG-B03 250와 같은 치수 적용가능)	
	10	10	
	12	12	
	16	16	
	(22) *	(7/8" 제품은 DTG-B16 070와 같은 치수 적용가능)	
	28	28	
5	연결관 사이즈	타입	
	0	Inch표기 Solder연결	
	1 *	미터법 표기 Solder연결	
	4	SAE Flare연결	
6	버젼 번호	상세	
	901	표준품	

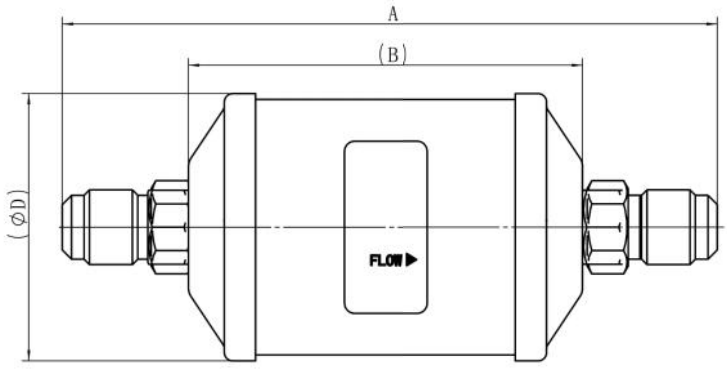
비고 : *인치법과 미터법 양쪽 다 맞는 Solder연결 치수는 인치표기 품번에 표기. (예 : 8과 22mm)

DTG SERIES



DTG-A 필터 드라이어의 일반 특성 - Flare연결

제품 시리즈	모델	연결방식	정격용량	연결	치수 및 무게			
				SAE Flare	ØD	B	A	무게
			[cm³]	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
DTGA 032	DTG-A03 024-901	Flare	49	1/4	45	65	112.0	160
DTGA 033	DTG-A03 034-901	Flare	49	3/8	45	65	125.2	160
DTGA 034	DTG-A03 044-901	Flare	49	1/2	45	65	133.2	160
DTGA 052	DTG-A05 024-801	Flare	82	1/4	58	76	123	350
DTGA 053	DTG-A05 034-801	Flare	82	3/8	58	76	136	350
DTGA 082	DTG-A08 024-801	Flare	131	1/4	58	98	145	450
DTGA 083	DTG-A08 034-801	Flare	131	3/8	58	98	158	450
DTGA 084	DTG-A08 044-801	Flare	131	1/2	58	98	166	450
DTGA 162	DTG-A16 024-901	Flare	262	1/4	69	118	165.0	660
DTGA 163	DTG-A16 034-901	Flare	262	3/8	69	118	178.2	660
DTGA 164	DTG-A16 044-901	Flare	262	1/2	69	118	186.2	660
DTGA 165	DTG-A16 054-901	Flare	262	5/8	69	118	195.4	660
DTGA 303	DTG-A30 034-901	Flare	492	3/8	81	193	253.2	1550
DTGA 304	DTG-A30 044-901	Flare	492	1/2	81	193	261.2	1550
DTGA 305	DTG-A30 054-901	Flare	492	5/8	81	193	270.4	1550
DTGA 306	DTG-A30 064-901	Flare	492	3/4	81	193	270.4	1550
DTGB 414	DTG-B41 044-901	Flare	672	1/2	94	194	262	2050
DTGA 415	DTG-B41 054-901	Flare	672	5/8	94	194	271	2050



Flare 타입

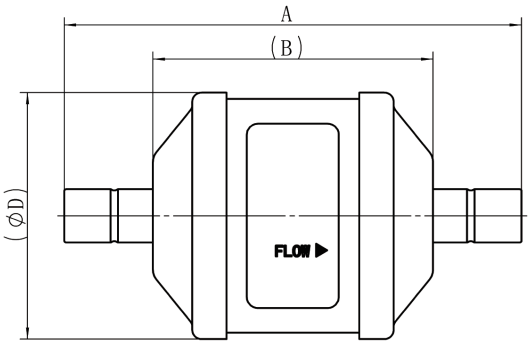
DTG SERIES

단방향 필터 드라이어 DTG시리즈



DTG-A/B 필터 드라이어의 일반 특성 - Solder연결

제품 시리즈	모델	연결방식	정격용량	연결방식		치수 및 무게			
				Solder		ØD	B	A	무게
			[cm^3]	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
DTGA 032s	DTG-A03 020-901	Solder	49	1/4	6	45	65	103	160
DTGA 033s	DTG-A03 030-901	Solder	49	3/8	10	45	65	103	160
DTGA 034s	DTG-A03 040-901	Solder	49	1/2	12	45	65	113	160
DTGA 052s	DTG-A05 020-801	Solder	82	1/4	6	58	76	114	350
DTGA 053s	DTG-A05 030-801	Solder	82	3/8	10	58	76	114	350
DTGA 082s	DTG-A08 020-801	Solder	131	1/4	6	58	98	136	450
DTGA 083s	DTG-A08 030-801	Solder	131	3/8	10	58	98	136	450
DTGA 084s	DTG-A08 040-801	Solder	131	1/2	12	58	98	146	450
DTGA 162s	DTG-A16 020-901	Solder	262	1/4	6	69	118	156	660
DTGA 163s	DTG-A16 030-901	Solder	262	3/8	10	69	118	156	660
DTGA 164s	DTG-A16 040-901	Solder	262	1/2	12	69	118	166	660
DTGA 165s	DTG-A16 050-901	Solder	262	5/8	16	69	118	166	660
DTGA 167s	DTG-A16 070-901	Solder	262	7/8	22	69	118	178	660
DTGA 303s	DTG-A30 030-901	Solder	492	3/8	10	81	193	231	1550
DTGA 304s	DTG-A30 040-901	Solder	492	1/2	12	81	193	241	1550
DTGA 305s	DTG-A30 050-901	Solder	492	5/8	16	81	193	241	1550
DTGA 306s	DTG-A30 060-901	Solder	492	3/4	19	81	193	253	1550
DTGA 307s	DTG-A30 070-901	Solder	492	7/8	22	81	193	253	1550
DTGA 309s	DTG-A30 090-901	Solder	492	1 1/8	28	81	193	263	1550
DTGB 414s	DTG-B41 040-901	Solder	672	1/2	12	94	194	232	2050
DTGB 415s	DTG-B41 050-901	Solder	672	5/8	16	94	194	242	2050
DTGB 417s	DTG-B41 070-901	Solder	672	7/8	22	94	194	254	2050
DTGB 419s	DTG-B41 090-901	Solder	672	1 1/8	28	94	194	264	2050
DTGB 757s	DTG-B75 070-901	Solder	1229	7/8	22	94	333	393	3400
DTGB 759s	DTG-B75 090-901	Solder	1229	1 1/8	28	94	333	403	3400



Solder 타입

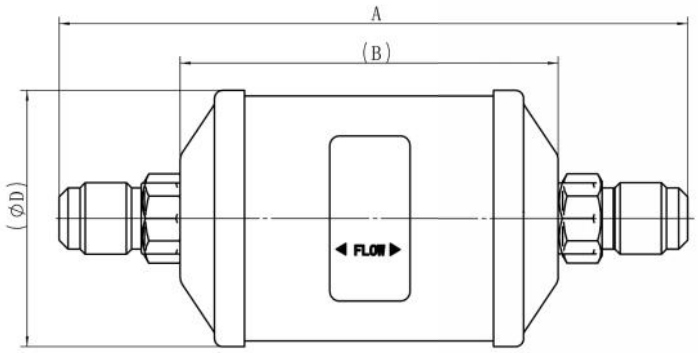
DTG SERIES

단방향 필터 드라이어 DTG시리즈



DTG-E/F 필터 드라이어의 일반 특성 - Flare연결

제품 시리즈	모델	연결방식	정격용량	연결	치수 및 무게			
				SAE Flare	ØD	B	A	무게
			[cm³]	Flare	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
DTGE 032	DTG-E03 024-901	Flare	49	1/4	45	65	112.0	160
DTGE 033	DTG-E03 034-901	Flare	49	3/8	45	65	125.2	160
DTGE 034	DTG-E03 044-901	Flare	49	1/2	45	65	133.2	160
DTGE 052	DTG-E05 024-801	Flare	82	1/4	58	76	123	350
DTGE 053	DTG-E05 034-801	Flare	82	3/8	58	76	136	350
DTGE 082	DTG-E08 024-801	Flare	131	1/4	58	98	145	450
DTGE 083	DTG-E08 034-801	Flare	131	3/8	58	98	158	450
DTGE 084	DTG-E08 044-801	Flare	131	1/2	58	98	166	450
DTGE 162	DTG-E16 024-901	Flare	262	1/4	69	118	165.0	660
DTGE 163	DTG-E16 034-901	Flare	262	3/8	69	118	178.2	660
DTGE 164	DTG-E16 044-901	Flare	262	1/2	69	118	186.2	660
DTGE 165	DTG-E16 054-901	Flare	262	5/8	69	118	195.4	660
DTGE 303	DTG-E30 034-901	Flare	492	3/8	81	193	253.2	1550
DTGE 304	DTG-E30 044-901	Flare	492	1/2	81	193	261.2	1550
DTGE 305	DTG-E30 054-901	Flare	492	5/8	81	193	270.4	1550
DTGE 306	DTG-E30 064-901	Flare	492	3/4	81	193	270.4	1550
DTGF 414	DTG-F41 044-901	Flare	672	1/2	94	194	262	2050
DTGF 415	DTG-F41 054-901	Flare	672	5/8	94	149	271	2050



Flare 타입

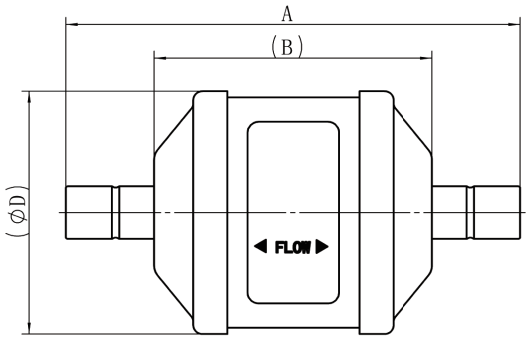
DTG SERIES

단방향 필터 드라이어 DTG시리즈



DTG-E/F 필터 드라이어의 일반 특성 - Solder연결

제품 시리즈	모델	연결방식	정격용량	연결방식		치수 및 무게			
				Solder		ØD	B	A	무게
			[cm³]	[inch]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
DTGE 032s	DTG-E03 020-901	Solder	49	1/4	6	45	65	103	180
DTGE 033s	DTG-E03 030-901	Solder	49	3/8	10	45	65	103	180
DTGE 034s	DTG-E03 040-901	Solder	49	1/2	12	45	65	113	180
DTGE 052s	DTG-E05 020-801	Solder	82	1/4	6	58	76	114	350
DTGE 053s	DTG-E05 030-801	Solder	82	3/8	10	58	76	114	350
DTGE 082s	DTG-E08 020-801	Solder	131	1/4	6	58	98	136	450
DTGE 083s	DTG-E08 030-801	Solder	131	3/8	10	58	98	136	450
DTGE 084s	DTG-E08 040-801	Solder	131	1/2	12	58	98	146	450
DTGE 162s	DTG-E16 020-901	Solder	262	1/4	6	69	118	156	660
DTGE 163s	DTG-E16 030-901	Solder	262	3/8	10	69	118	156	660
DTGE 164s	DTG-E16 040-901	Solder	262	1/2	12	69	118	166	660
DTGE 165s	DTG-E16 050-901	Solder	262	5/8	16	69	118	166	660
DTGE 167s	DTG-E16 070-901	Solder	262	7/8	22	69	118	178	660
DTGE 303s	DTG-E30 030-901	Solder	492	3/8	10	81	193	231	1550
DTGE 304s	DTG-E30 040-901	Solder	492	1/2	12	81	193	241	1550
DTGE 305s	DTG-E30 050-901	Solder	492	5/8	16	81	193	241	1550
DTGE 306s	DTG-E30 060-901	Solder	492	3/4	-	81	193	253	1550
DTGE 307s	DTG-E30 070-901	Solder	492	7/8	22	81	193	253	1550
DTGE 309s	DTG-E30 090-901	Solder	492	1 1/8	28	81	193	263	1550
DTGF 414s	DTG-F41 040-901	Solder	672	1/2	12	94	194	232	2050
DTGF 415s	DTG-F41 050-901	Solder	672	5/8	16	94	194	242	2050
DTGF 417s	DTG-F41 070-901	Solder	672	7/8	22	94	194	254	2050
DTGF 419s	DTG-F41 090-901	Solder	672	1 1/8	28	94	194	264	2050
DTGF 757s	DTG-F75 070-901	Solder	1229	7/8	22	94	333	393	3400
DTGF 759s	DTG-F75 090-901	Solder	1229	1 1/8	28	94	333	403	3400



Solder 타입

DTG SERIES

단방향 필터 드라이어 DTG시리즈



선정표

제품 시리즈	용량 [kW]			흡습 (gram H_2O)							
	R134a	R404A R507A	R22 R407C R410A	R134a		R404A R507A		R407C R410A		R22	
				75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F	75°F	125°F
				23.9°C	51.7°C	23.9°C	51.7°C	23.9°C	51.7°C	23.9°C	51.7°C
DTGA 032s	6,6	5,7	6,9	3,2	2,7	3,4	2,8	2,7	2,4	2,9	2,7
DTGA 032	5,3	4,5	5,5	3,2	2,7	3,4	2,8	2,7	2,4	2,9	2,7
DTGA 033s	10,5	7,5	10,8	3,2	2,7	3,4	2,8	2,7	2,4	2,9	2,7
DTGA 033	8,4	6	8,6	3,2	2,7	3,4	2,8	2,7	2,4	2,9	2,7
DTGA 034s	20,9	14,6	21,2	3,2	2,7	3,4	2,8	2,7	2,4	2,9	2,7
DTGA 034	16,7	11,7	17	3,2	2,7	3,4	2,8	2,7	2,4	2,9	2,7
DTGA 052s	8,1	5,1	7,8	5,7	4,9	6,1	5	4,8	4,4	5,2	4,8
DTGA 052	6,5	4,1	6,2	5,7	4,9	6,1	5	4,8	4,4	5,2	4,8
DTGA 053s	17	12	17,6	5,7	4,9	6,1	5	4,8	4,4	5,2	4,8
DTGA 053	13,6	9,6	14,1	5,7	4,9	6,1	5	4,8	4,4	5,2	4,8
DTGA 082s	7,8	5,4	8,1	12,6	10,9	13,6	11,2	10,7	9,7	11,7	10,7
DTGA 082	6,2	4,3	6,5	12,6	10,9	13,6	11,2	10,7	9,7	11,7	10,7
DTGA 083s	18,2	12,9	18,8	12,6	10,9	13,6	11,2	10,7	9,7	11,7	10,7
DTGA 083	14,6	10,3	15,1	12,6	10,9	13,6	11,2	10,7	9,7	11,7	10,7
DTGA 084s	21,8	15,2	22,4	12,6	10,9	13,6	11,2	10,7	9,7	11,7	10,7
DTGA 084	17,5	12,2	17,9	12,6	10,9	13,6	11,2	10,7	9,7	11,7	10,7
DTGA 162s	9,3	6,6	9,6	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 162	7,4	5,3	7,7	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 163s	18,2	12,9	18,8	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 163	14,6	10,3	15,1	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 164s	23,6	16,4	24,5	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 164	18,9	13,2	19,6	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 165s	36,8	26	37,7	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 165	29,4	20,8	30,1	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 167s	40,1	28,4	41,3	16,4	14,2	17,7	14,5	13,9	12,6	15,2	13,9
DTGA 303s	21,8	15,2	22,4	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGA 303	17,5	12,2	17,9	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGA 304s	28,1	19,7	29	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGA 304	22,5	15,8	23,2	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGA 305s	38,9	27,2	39,8	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGA 305	31,1	21,8	31,8	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGA 306s	53,2	37,4	54,7	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGA 306	42,6	29,9	43,8	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2

DTG SERIES

단방향 필터 드라이어 DTG시리즈



선정표

제품 시리즈	용량 [kW]			흡습 (gram H_2O)							
	R134a	R404A R507A	R22 R407C R410A	R134a		R404A R507A		R407C R410A		R22	
				75°F 23.9°C	125°F 51.7°C	75°F 23.9°C	125°F 51.7°C	75°F 23.9°C	125°F 51.7°C	75°F 23.9°C	125°F 51.7°C
DTGA 307s	53,5	37,7	55	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGA 309s	59,5	41,9	61,6	40,4	34,8	43,5	35,8	34,2	31,1	37,3	34,2
DTGB 414s	35,2	24,6	36,2	69,6	60,0	75,0	61,6	58,9	53,6	64,3	58,9
DTGB 414	28,1	19,7	29,0	69,6	60,0	75,0	61,6	58,9	53,6	64,3	58,9
DTGB 415s	60,8	42,9	61,9	69,6	60,0	75,0	61,6	58,9	53,6	64,3	58,9
DTGB 415	48,7	34,3	49,5	69,6	60,0	75,0	61,6	58,9	53,6	64,3	58,9
DTGB 417s	90,4	63,7	92,5	69,6	60,0	75,0	61,6	58,9	53,6	64,3	58,9
DTGB 419s	92,1	64,7	94,6	69,6	60,0	75,0	61,6	58,9	53,6	64,3	58,9
DTGB 757s	91,4	64,0	93,9	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0
DTGB 759s	95,3	67,2	98,1	134,8	116,1	145,2	119,2	114,0	103,7	124,4	114,0

비고 : 상기 값들은 이상적인 청결한 시스템에서 인치표기 연결에 기초한 수치. 제품내에 이물질이 축적됨에 따라 용량은 작아질 수 있음.

선정 공식 :

액상라인용 필터 드라이어는 ARI기준 710에 근거하여 생산됨. 액냉매의 최대유량은 액냉매 온도 30°C (86°F)와 증발온도 -15°C (5°F)하에 압차 0.07bar (1psi)시 아래 질량흐름에 기초하여 kW (ton)으로 표시:

- 0.40 kg/min/kW (3.1 lb/min/ton) R134a
- 0.53 kg/min/kW (4.1 lb/min/ton) R404A. R507A
- 0.39 kg/min/kW (3.0 lb/min/ton) R22. R407C
- 0.36 kg/min/kW (2.8 lb/min/ton) R410A

비고 : 흡습데이터는 EPD에 근거하여 아래와 같음. (방법: ASHRAE기준63.1):

- 60ppm R22
- 50ppm R134a
- 50ppm R404A
- 50ppm R407C
- 50ppm R410A
- 50ppm R507A

설명 : 1. 위 데이터는 청결하고 이상적인 환경을 기준으로 하였으며 시스템내부의 이물질이 제품 내에 축적 시 유량은 줄어 들 수 있음.
2. DTGE시리즈의 수분흡수능력은 DTGA시리즈의 85%.